Chapitre 2 : Notions sur les applications et les ensembles

Prépa à la prépa

Frederik de Peyrelongue

I Méthodes de raisonnement

1.1 La contraposée

Méthode : contraposée

Soit $P \Rightarrow Q$ une implication. Sa **contraposée** est non $Q \Rightarrow$ non P.

Propriété

Une implication est vraie si et seulement si sa contraposée est vraie.

Exemple

Prouvons que, pour tout entier n, l'implication « n^2 pair $\Rightarrow$ n pair » est vraie. Montrons pour cela sa contraposée : « n impair $\Rightarrow$ n^2 impair ».
Supposons n impair. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k+1$. Ainsi,

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\left(2k^2 + 2k\right) + 1.$$

Donc n^2 est impair.

Avertissement

Il ne faut pas confondre la contraposée avec la **réciproque** de $P \Rightarrow Q$, qui est $Q \Rightarrow P$. La réciproque n'est pas toujours vraie lorsque l'implication initiale est vraie.
Par exemple, « $x \geqslant 1 \Rightarrow x^2 \geqslant 1$ » est vraie, mais sa réciproque « $x^2 \geqslant 1 \Rightarrow x \geqslant 1$ » est fausse : prendre $x = -2$.

1.2 Le raisonnement par l'absurde

Méthode : raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une proposition P est vraie, on peut supposer que non P est vraie, c'est-à-dire que P est fausse, puis aboutir à une contradiction.

Exemple : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Alors il existe deux entiers p et q, avec $q \neq 0$, premiers entre eux, tels que

$$\frac{p}{q} = \sqrt{2} \implies p^2 = 2q^2.$$

Ainsi p^2 est pair, donc p est pair d'après l'exemple précédent. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 2k$. En remplaçant, on obtient $(2k)^2 = 2q^2$, donc $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$. Ainsi q^2 est pair, donc q est pair.

Les entiers p et q sont donc tous les deux pairs, ce qui contredit le fait qu'ils sont premiers entre eux. C'est absurde. On conclut que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

1.3 Le raisonnement par disjonction de cas

Exemple : $\forall x \in \mathbb{R},\ |x| \geqslant x$

Montrons que $\forall x \in \mathbb{R},\ |x| \geqslant x$. On distingue deux cas :

— si $x \geqslant 0$, alors $|x| = x$, donc $|x| \geqslant x$;

— si $x < 0$, alors $|x| \geqslant 0 > x$, donc $|x| \geqslant x$.

Dans tous les cas, $|x| \geqslant x$.

1.4 Le raisonnement par implications successives

Exemple

Montrons que $\forall x \geqslant 0,\ \mathrm{e}^x + \dfrac{1}{x+1} - 1 \geqslant 0$.

$$\begin{aligned} \forall x \geqslant 0 &\Rightarrow \mathrm{e}^x \geqslant \mathrm{e}^0 \quad \text{(la fonction exponentielle est croissante sur } \mathbb{R}) \\ &\Rightarrow \mathrm{e}^x - 1 \geqslant 0 \qquad (I_1) \end{aligned}$$

De plus, $\forall x \geqslant 0,\ 1 + x \geqslant 1 \Rightarrow \dfrac{1}{x+1} > 0$ (I_2).

(I_1) et $(I_2) \Rightarrow \mathrm{e}^x + \dfrac{1}{x+1} - 1 \geqslant 0$ *en sommant ces deux inégalités.*

1.5 Le contre-exemple

Méthode : contre-exemple

Pour montrer qu'une proposition du type « $\forall x,\ P(x)$ » est fausse, il suffit de trouver un exemple de x pour lequel $P(x)$ est fausse.

Exemple

Montrons que la proposition $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geqslant x$ est fausse.

Pour $x = \dfrac{1}{2}$, on a $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 \geqslant \dfrac{1}{2}$, c'est-à-dire $\dfrac{1}{4} \geqslant \dfrac{1}{2}$, ce qui est faux.

Remarque

Le contre-exemple sert uniquement à infirmer une proposition universelle. On ne peut pas démontrer une proposition universelle avec un simple exemple.

1.6 La double implication

Méthode : équivalence

Pour démontrer une équivalence $P \iff Q$, on peut démontrer séparément les deux implications $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

Exemple : $A \cup B = A \iff B \subset A$

Soient A et B deux ensembles. Montrons que $A \cup B = A \iff B \subset A$.

— Supposons $A \cup B = A$. Soit $x \in B$. Alors $x \in A \cup B$. Or $A \cup B = A$, donc $x \in A$. Ainsi, $B \subset A$.

— Supposons $B \subset A$. Montrons $A \cup B = A$ par double inclusion.

  — Soit $x \in A \cup B$. Alors $x \in A$ ou $x \in B$.

    — Si $x \in B$, comme $B \subset A$, on a $x \in A$.

    — Si $x \in A$, il n'y a rien à montrer. Donc, dans tous les cas, $x \in A$.

    Ainsi, $A \cup B \subset A$.

  — Soit $x \in A$. Alors $x \in A \cup B$. Ainsi, $A \subset A \cup B$.

  Par double inclusion, on obtient $A \cup B = A$.

Remarque

L'expression « si et seulement si » correspond à une équivalence, notée $\iff$.

II Notions d'ensemble

2.1 Définitions et notations

On peut définir un ensemble de plusieurs manières :

— en listant ses éléments : par exemple $E = \{1\,;4\,;-2\}$ ou encore $\mathbb{N} = \{0\,;1\,;2\,;3\,;\dots\}$;

— à l'aide d'une propriété vérifiée par ses éléments :

  — $E = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ est pair}\}$;

Le symbole « | » se lit « tel que ».

Propriétés : les ensembles usuels

— $\mathbb{N} = \{0\,;1\,;2\,;\dots\}$: les entiers naturels ;

— $\mathbb{Z} = \{\dots\,;-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\,;\dots\}$: les entiers relatifs ;

— $\mathbb{Q} = \left\{ \dfrac{p}{q} \;\middle|\; p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}^* \right\}$: les nombres rationnels ;

— $\mathbb{R}$: les nombres réels.

L'étoile signifie qu'on retire 0 de l'ensemble : $\mathbb{N}^* = \{1\,;2\,;3\,;\dots\}$.
On note également les intervalles ouverts $]a\,;b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ et les segments $[a\,;b]$.

Notations ensemblistes

— $x \in A$ signifie que x est un élément de l'ensemble A ; $x \notin A$ signifie que x n'est pas un élément de A.

— $A \subset B$ signifie que A est inclus dans B, c'est-à-dire que tous les éléments de A sont aussi des éléments de B.

— $\varnothing$ est l'ensemble vide : il ne possède aucun élément.

2.2 Opérations : réunion, intersection, différence, complémentaire

Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E.

Opérations courantes

— Union : $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.

— Intersection : $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.

— Différence : $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$; $A \setminus B$ se lit « A privé de B ».

— Complémentaire de A dans E : $\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$.

Exemples

Soient A et B des sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

— Si $A = [-1\,;1]$ et $B = [0\,;+\infty[$, alors $A \cap B = [0\,;1]$ et $A \cup B = [-1\,;+\infty[$.

— Si $A = \mathbb{N}$ et $B = \mathbb{Z}$, alors $A \cup B = \mathbb{Z}$ et $A \cap B = \mathbb{N}$.

Propriétés

Les opérations $\cup$ et $\cap$ possèdent les propriétés suivantes :

— commutativité : $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

— associativité : $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;

— distributivité : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Remarque : familles d'ensembles

Comme pour les sommes et les produits, on peut indexer les unions et les intersections. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \qquad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

Exemples

$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{k\} = \mathbb{N}$; $\bigcup_{i=0}^{n} [i\,;i+1] = [0\,;n+1]$.

Proposition : lois de De Morgan

Soient A et B deux parties d'un ensemble E. Alors $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, où les complémentaires sont pris dans E.

Remarque

La proposition se généralise à une union et une intersection quelconques.

Preuve. On va procéder par équivalence.

— $x \in \overline{A \cup B} \iff x \notin A \cup B \iff \text{non}\,(x \in A \text{ ou } x \in B) \iff x \notin A \text{ et } x \notin B \iff x \in \overline{A} \text{ et } x \in \overline{B} \iff x \in \overline{A} \cap \overline{B}$.

— $x \in \overline{A \cap B} \iff x \notin A \cap B \iff \text{non}\,(x \in A \text{ et } x \in B) \iff x \notin A \text{ ou } x \notin B \iff x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B} \iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}$.

2.3 Ensemble des parties et produit cartésien

Ensemble des parties

Soit E un ensemble. On définit l'ensemble des parties de E, noté $\mathcal{P}(E)$, comme l'ensemble des sous-ensembles de E :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Remarque

On a toujours $E \in \mathcal{P}(E)$ et $\varnothing \in \mathcal{P}(E)$.

Exemples

— Si $E = \{a\,;b\}$, alors $\mathcal{P}(E) = \{\varnothing\,;\{a\}\,;\{b\}\,;\{a\,;b\}\}$.

— Exemple probabiliste : si $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ est l'ensemble des issues possibles d'un lancer de dé, alors $\mathcal{P}(E)$ représente l'ensemble des événements possibles. Par exemple, « obtenir un numéro pair » correspond à $A = \{2\,;4\,;6\}$ et « obtenir 5 ou 6 » correspond à $B = \{5\,;6\}$.

Produit cartésien

Soient A et B deux ensembles. On définit le produit cartésien de A par B, noté $A \times B$, par

$$A \times B = \{(a\,;b) \mid a \in A \text{ et } b \in B\}\,.$$

Il se lit « A croix B ».

Exemples

— $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ est l'ensemble des couples dont le premier élément est un entier naturel et le second un réel.

— $\{0\,;2\} \times \{1\,;2\,;3\} = \{(0\,;1)\,;(0\,;2)\,;(0\,;3)\,;(2\,;1)\,;(2\,;2)\,;(2\,;3)\}$.

— $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$: c'est le plan.

— $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3$: c'est l'espace.

III Cardinalité et dénombrement

3.1 Cardinal d'un ensemble fini

Cardinal

Soit E un ensemble fini. On appelle **cardinal** de E le nombre d'éléments de E. On le note $\mathrm{Card}(E)$. En particulier, $\mathrm{Card}(\varnothing) = 0$.

Exemple

Si $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$, alors $\mathrm{Card}(E) = 6$.

3.2 Factorielle et permutations

Factorielle

On définit la suite $(n!)_{n\in\mathbb{N}}$ par récurrence en posant

$$0! = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ (n+1)! = (n+1)\,n!.$$

Ainsi, pour tout entier $n \geqslant 1$,

$$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n.$$

Nombre de permutations d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini de cardinal n. Une **permutation** de E est une bijection de E dans lui-même, c'est-à-dire le nombre de façons de permuter n éléments. Le nombre de permutations de E est égal à $n!$.

Exemple

Soit E un ensemble de 3 éléments $E = \{A\,;B\,;C\}$. Il existe $6 = 3!$ permutations possibles de E :

$$(A\,;B\,;C)\,;(A\,;C\,;B)\,;(B\,;A\,;C)\,;(B\,;C\,;A)\,;(C\,;A\,;B)\,;(C\,;B\,;A).$$

Preuve. Étant donné une liste à n éléments $(x_1\,;\ldots\,;x_n)$, on peut permuter x_1 de n manières, puis on peut permuter x_2 de $n-1$ manières (il ne peut pas prendre la place du précédent), etc. Il y a donc $n(n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ façons de permuter n éléments.

3.3 Coefficients binomiaux

Coefficient binomial

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0\,;\ldots\,;n\}$. On appelle **coefficient binomial** « k parmi n », et on note $\binom{n}{k}$, le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments.

Remarque

Un ensemble possède une unique partie à 0 élément, qui est l'ensemble vide. Ses parties à un élément sont ses **singletons** (c'est-à-dire une partie possédant un seul élément). Par conséquent,

$$\binom{n}{0} = 1 \qquad \text{et} \qquad \binom{n}{1} = n.$$

Proposition : symétrie et formule de Pascal

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0\,;\ldots\,;n\}$. Alors

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \{0\,;\ldots\,;n\}$,

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Preuve. La première identité vient du fait que le choix d'une partie à k éléments choisit aussi indirectement une partie composée des $n-k$ autres éléments non choisis.

Démontrons maintenant la formule de Pascal par dénombrement. Soit E un ensemble de cardinal $n+1$ et fixons un élément $x \in E$. On partage les parties de E à k éléments en deux catégories :

— celles qui ne contiennent pas x : il y en a $\binom{n}{k}$;

— celles qui contiennent x : il y en a $\binom{n}{k-1}$.

On obtient donc bien $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$.

Preuve de la formule de Pascal

Les parties à k éléments de E se répartissent en deux catégories :

— celles qui ne contiennent pas x sont exactement les parties à k éléments de $E \setminus \{x\}$; il y en a $\binom{n}{k}$;

— celles qui contiennent x s'obtiennent en ajoutant x à une partie à $k-1$ éléments de $E \setminus \{x\}$; il y en a $\binom{n}{k-1}$.

Ces deux catégories sont disjointes et contiennent toutes les parties de E à k éléments. Ainsi,

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Proposition : formule explicite

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \{0\,;\ldots\,;n\}$,

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}.$$

Preuve (dénombrement : compter par deux méthodes différentes). Pour $k = 0$, la formule est immédiate (il n'y a qu'un seul ensemble vide).

Supposons donc $k \geqslant 1$. Soit E un ensemble à n éléments. Comptons les **listes ordonnées** $(x_1\,;\ldots\,;x_k)$ formées de k éléments distincts de E.

On peut choisir x_1 de n façons, puis x_2 de $n-1$ façons, et ainsi de suite jusqu'à x_k, qui peut être choisi de $n-k+1$ façons. Le nombre de telles listes est donc

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

On peut aussi construire une telle liste en choisissant d'abord l'ensemble de ses k termes, ce qui donne $\binom{n}{k}$ possibilités, puis en **ordonnant** ces k éléments, ce qui donne $k!$ possibilités. Ainsi,

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \binom{n}{k} \times k!,$$

d'où le résultat.

IV Applications

4.1 Définition

Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f de E dans F est une relation entre ces deux ensembles qui, à tout élément x de E (qu'on appelle l'ensemble de départ ou de définition), associe un unique élément $f(x)$ de F (l'ensemble d'arrivée). On note :

$$f \ : \ E \to F, \qquad x \mapsto f(x).$$

$f(x)$ est l'**image** de x par f et x est un **antécédent** de $f(x)$ par f.

Remarque

Nous retiendrons qu'une application associe à chaque élément de son ensemble de définition une unique image. Si un élément n'a pas d'image, il n'appartient pas à l'ensemble de définition.
Une fonction réelle est une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

4.2 Composition de fonctions

Composée

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications. On définit la composée $g \circ f : E \to G$ par $x \mapsto g\left(f(x)\right)$.

Remarque

On peut composer plus de deux applications à condition que les ensembles d'arrivée et de départ s'emboîtent correctement. Par exemple, si $f : E \to F$, $g : F \to G$ et $h : G \to H$, alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.
La composition est donc **associative**, mais elle n'est **pas commutative** en général : même lorsque $f \circ g$ et $g \circ f$ existent toutes les deux, on n'a pas forcément $f \circ g = g \circ f$.

Exemple

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x - 1$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$.
Alors $(g \circ f)(x) = (x-1)^2$ et $(f \circ g)(x) = x^2 - 1$.
Ces deux applications sont donc différentes.

4.3 Injection, surjection, bijection

Injection, surjection, bijection

Soit $f : E \to F$ une application.

— On dit que f est **injective** (de E dans F) si tout élément de F possède au plus un antécédent dans E. Autrement dit : $\forall (x\,;y) \in E^2,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

— On dit que f est **surjective** (de E dans F) si tout élément de F possède au moins un antécédent dans E. Autrement dit : $\forall y \in F,\ \exists x \in E$ tel que $f(x) = y$.

— On dit que f est **bijective** (de E dans F) si f est injective et surjective. Autrement dit : $\forall y \in F,\ \exists ! \, x \in E$ tel que $f(x) = y$.

Exemples

— $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ n'est ni injective (1 a 2 antécédents : 1 et -1) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent).

— $g : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ est injective.

— $h : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, $x \mapsto x^2$ est bijective.

Bijection réciproque

Soit $f : E \to F$ une application bijective. Comme $\forall y \in F$, $\exists ! \, x \in E$ tel que $f(x) = y$, on peut définir une nouvelle application, notée $f^{-1} : F \to E$, qui à y associe l'unique x tel que $f(x) = y$. On l'appelle la **bijection réciproque** de f : c'est l'application qui à tout élément y associe l'unique antécédent de y par f.

Exemples

— $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, $x \mapsto x^2$ est bijective et $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, $x \mapsto \sqrt{x}$.

— $g : \mathbb{R}^- \to \mathbb{R}^+$, $x \mapsto x^2$ est bijective et $g^{-1} : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, $x \mapsto -\sqrt{x}$.

— $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{+*}$, $x \mapsto \mathrm{e}^x$ est bijective et $\exp^{-1}]0 ; +\infty[: \mathbb{R}$, $x \mapsto \ln x$.

Proposition : identité et réciproque

On note, pour E un ensemble, $id_E : E \to E$, $x \mapsto x$ l'application identité de E.

— Soit $f : E \to F$ bijective, on a : $f \circ f^{-1} = id_F$ et $f^{-1} \circ f = id_E$.

— Soit $f : E \to F$. S'il existe $g : F \to E$ vérifiant $f \circ g = id_F$ et $g \circ f = id_E$, alors f est bijective et $g = f^{-1}$.

Remarque : étudier la bijectivité

En pratique, pour étudier la **bijectivité** d'une application f, on cherche à résoudre l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in E$ et de paramètre $y \in F$.

— Si cette équation a une unique solution pour tout y, alors f est bijective et on récupère l'expression de f^{-1}.

— Si l'équation a plusieurs solutions pour certains y, f n'est pas injective.

— Si l'équation n'a pas de solutions pour certains y, f n'est pas surjective.

Exemples

— Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 5x - 2$. On veut résoudre $f(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ et de paramètre $y \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = y \iff 5x - 2 = y \iff 5x = y + 2 \iff x = \frac{y+2}{5}.$$

On trouve une unique solution donc f est bijective et $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \dfrac{x+2}{5}$.

— Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto (x+1)^2$. On veut résoudre $f(x) = y$.

$$f(x) = y \iff (x+1)^2 = y.$$

Si $y < 0$, il n'y a pas de solutions, donc f n'est pas surjective (dans $\mathbb{R}$).
Si $y \geqslant 0$, $(x+1)^2 = y \iff x + 1 = \sqrt{y}$ ou $-\sqrt{y} \iff x = \sqrt{y} - 1$ ou $-\sqrt{y} - 1$.
Donc, quand $y > 0$, il y a 2 solutions, donc f n'est pas injective.

Proposition : composée de bijections

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ bijectives. Alors $g \circ f : E \to G$ est bijective et

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Preuve. Soit $y \in G$, on résout $g \circ f(x) = y$ d'inconnue $x \in E$.

$$\begin{aligned} g\left(f(x)\right) = y &\iff f(x) = g^{-1}(y) \quad (\text{car } g^{-1} \text{ existe, } g \text{ bijective}) \\ &\iff x = f^{-1}\left(g^{-1}(y)\right) \quad (\text{idem pour } f^{-1}) \end{aligned}$$

L'équation a une unique solution donc $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Restriction

Soit $f : E \to F$ et $A \subset E$. On appelle **restriction** de f à A l'application $f_{|A} : A \to F$, $x \mapsto f(x)$.

Remarque

Cela revient à étudier une application sur un ensemble plus petit ; l'intérêt est d'obtenir une nouvelle application qui est, elle, injective, si on choisit correctement la restriction. On peut gagner de l'injectivité avec une restriction, mais pas de la surjectivité (car on a, en général, moins d'images en restreignant).

Prolongement

Soit $f : E \to F$. Si G est un ensemble tel que $E \subset G$, on appelle **prolongement** de f à G toute application $g : G \to F$ vérifiant $g_{|E} = f$.

Exemple

Soit $f : x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$; on peut la prolonger sur $\mathbb{R}$ par la fonction g :

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

V Éléments de théorie des cardinaux

5.1 Ensemble fini et cardinal

Lorsque l'on veut dénombrer les éléments d'un ensemble fini (par exemple, si on veut savoir combien de poires contient un panier), on établit une bijection entre un ensemble d'entiers et l'ensemble en question. On attribue le nombre 1 à une poire, le nombre 2 à une autre, le nombre 3 à une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à finalement attribuer un entier n à la dernière poire du panier.

On a alors défini une bijection entre l'ensemble des poires du panier et l'ensemble $[\![1\,;n]\!]$. Cette bijection n'est pas unique s'il y a au moins deux poires, mais l'entier n que l'on obtient est toujours le même. On dit alors qu'il y a n poires dans le panier. Lorsque l'on est plus jeune, et que l'on doit encore compter sur ses doigts, on établit en fait une bijection entre l'ensemble des poires et un ensemble de doigts.

Dans tous les cas, on a compté en établissant **une bijection entre l'ensemble étudié et un ensemble de référence** bien compris.

Même cardinal

On dit que deux ensembles E et F ont **même cardinal** s'il existe une bijection de E dans F. Dans ce cas on écrira $\text{card}(E) = \text{card}(F)$.

Équipotence

Soient X et Y deux ensembles. On dit que X est **équipotent** à Y s'il existe une bijection de X sur Y.

Remarque

La relation d'équipotence est une relation d'équivalence.

Exemples

$\mathbb{N}$ est équipotent à $2\mathbb{N}$ car l'application $n \mapsto 2n$ est une bijection.
$\mathcal{P}(E)$ et $\{0\,;1\}^E$ (où $\{0\,;1\}^E$ est l'ensemble des applications de E dans $\{0\,;1\}$) sont équipotents car l'application définie par

$$\mathcal{P}(E) \to \{0\,;1\}^E, \qquad A \mapsto \mathbb{1}_A \quad \text{où} \quad \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

(fonction indicatrice de A) est bijective.

Théorème de Cantor-Bernstein (admis)

Soient E et F deux ensembles. S'il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E, alors il existe une bijection de E dans F.

Idée de la preuve. Soit f une injection de E dans F et g une injection de F dans E.

Si $g(F) = E$, alors g est surjective et injective, donc c'est une bijection. Et c'est fini.

On suppose que g n'est pas surjective. On note $\widetilde{F} = g(F) \subset E$.

On peut alors voir g comme une bijection de F dans $\widetilde{F}$ (car injective et surjective par construction). On définit maintenant $E_0 = E \setminus \widetilde{F}$, puis, par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$:

$$E_{n+1} = g \circ f\,(E_n) \subset \widetilde{F}, \qquad \text{posons } B = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n.$$

Pour $x \in E$, on définit l'application

$$h(x) = \begin{cases} g \circ f(x) & \text{si } x \in B \\ x & \text{si } x \in E \setminus B \end{cases}$$

L'application h est injective (pour $x \in B$, $h = g \circ f$ est une composée de deux applications injectives donc injective ; pour $x \in E \setminus B$, $h = id$ donc injective).

Cela définit une bijection de E dans $\widetilde{F}$. Alors $g^{-1} \circ h$ est une bijection de E dans F.

5.2 Ensemble fini

Lemme

Soit $(n\,;p) \in \mathbb{N}^2$. S'il existe une injection de $[\![1\,;n]\!]$ dans $[\![1\,;p]\!]$ alors $n \leqslant p$.

Preuve. On montre le résultat par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$. Si $p = 0$ alors $n = 0$, car il n'existe pas d'application d'un ensemble non vide dans l'ensemble vide. On suppose le résultat acquis jusqu'au rang

$p-1$ (récurrence forte) et on suppose qu'il existe une injection i de $[\![1\,;n]\!]$ dans $[\![1\,;p]\!]$. Si $n=0$ alors on a bien $n \leqslant p$. On suppose maintenant que $n \geqslant 1$.

On considère la permutation π de $[\![1\,;p]\!]$ qui échange $i(n)$ et p, et laisse invariants les autres éléments. Alors $\pi \circ i$ est une injection de $[\![1\,;n]\!]$ dans $[\![1\,;p]\!]$ qui envoie n sur p. Par restriction, elle induit une injection $[\![1\,;n-1]\!]$ dans $[\![1\,;p-1]\!]$. Par hypothèse de récurrence on a alors $n-1 \leqslant p-1$, et donc $n \leqslant p$. D'où le résultat.

Corollaire

Soit $(n\,;p) \in \mathbb{N}^2$. S'il existe une bijection de $[\![1\,;n]\!]$ dans $[\![1\,;p]\!]$ alors $n=p$.

Cardinal d'un ensemble

Soit E un ensemble.

— Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que E est de **cardinal** n si E est en bijection avec $[\![1\,;n]\!]$. Un tel n est nécessairement unique.

— On dit que E est **fini** s'il est de cardinal n pour un certain $n \in \mathbb{N}$. On dit que E est **infini** s'il n'est pas fini.

Proposition

Soient E un ensemble fini et A une partie de E. Alors A est un ensemble fini et $\mathrm{Card}(A) \leqslant \mathrm{Card}(E)$.

Preuve. On va d'abord montrer le résultat par récurrence dans le cas où $E=[\![1\,;n]\!]$, puis on passera au cas général.

1er cas : $E=[\![1\,;n]\!]$ et A une partie de E.

Pour $n=0$, E est vide et la seule partie de l'ensemble vide est l'ensemble vide, donc A est vide et $\mathrm{card}(A)=0$. Donc la propriété est vérifiée au rang 0.

On suppose la propriété vraie au rang n pour $E=[\![1\,;n]\!]$; montrons la propriété au rang $n+1$.

Donc $E=[\![1\,;n+1]\!]$ et soit A une partie de E. On définit l'ensemble $B=A\setminus\{n\}$ donc $B \subset [\![1\,;n]\!]$. On peut appliquer l'hypothèse de récurrence à l'ensemble B et $\mathrm{card}(B) \leqslant n$.

— Si $n \notin A$ alors $A=B$ et le résultat est vrai.

— Sinon on note p le cardinal de B et on considère une bijection ϕ de B dans $[\![1\,;p]\!]$; on peut alors définir une bijection ϕ_1 de A dans $[\![1\,;p+1]\!]$ en posant :

$$\phi_1(x)=\begin{cases}\phi(x) & \text{si } x \in B\\ p+1 & \text{si } x=n\end{cases}$$

Donc A est en bijection avec $[\![1\,;p+1]\!]$ et A est donc fini et $\mathrm{card}(A)=p+1 \leqslant n+1$.

2e cas : le cas général. On note $n=\mathrm{card}(E)$ et on considère une bijection ψ de E dans $[\![1\,;n]\!]$. Si A est une partie de E, alors $\psi(A)$ est une partie de $[\![1\,;n]\!]$. Donc l'ensemble $\psi(A)$ va être en bijection avec $[\![1\,;p]\!]$ pour un certain $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \leqslant n$. Donc A est en bijection avec $\psi(A)$ et $\psi(A)$ est en bijection avec $[\![1\,;p]\!]$ donc A est en bijection avec $[\![1\,;p]\!]$. Cela prouve que A est fini de cardinal $p \leqslant n$.

Proposition : cardinal d'une union disjointe

Soient F et G deux ensembles finis disjoints. Alors $F \cup G$ est fini et

$$\mathrm{Card}(F \cup G)=\mathrm{Card}(F)+\mathrm{Card}(G).$$

Preuve. On note $n=\mathrm{Card}(F)$ et $p=\mathrm{Card}(G)$. Soient f une bijection de F dans $[\![1\,;n]\!]$ et g une bijection de G dans $[\![1\,;p]\!]$. Pour $x \in F \cup G$, on note

$$\Phi(x)=\begin{cases}f(x) & \text{si } x \in F\\ g(x)+n & \text{si } x \in G\end{cases}$$

Cela définit une bijection de $F \cup G$ dans $[\![1\,;n+p]\!]$. Cela prouve que $F \cup G$ est fini de cardinal $n+p$.

Proposition : égalité de cardinaux

Soient E un ensemble fini et A une partie de E. Alors $\text{Card}(A) = \text{Card}(E)$ si et seulement si $A = E$.

Preuve. Montrons l'implication $\text{Card}(A) = \text{Card}(E) \Rightarrow A = E$. On va montrer que la contraposée est vraie : $A \neq E \Rightarrow \text{Card}(A) \neq \text{Card}(E)$.

On sait que A et $E \setminus A$ sont finis. On suppose que $E \setminus A$ est non vide (c'est-à-dire $A \neq E$), donc $\text{Card}(E \setminus A) > 0$.

Or $\text{Card}(A) + \text{Card}(E \setminus A) = \text{Card}(E)$, donc $\text{Card}(A) < \text{Card}(E)$.

Donc $A \neq E \Rightarrow \text{Card}(A) \neq \text{Card}(E)$, d'où $\text{Card}(A) = \text{Card}(E) \Rightarrow A = E$. La réciproque est évidente.

Proposition : cardinal d'une union

Soient F et G deux ensembles finis. Alors $F \cup G$ est fini et

$$\text{Card}(F \cup G) = \text{Card}(F) + \text{Card}(G) - \text{card}(F \cap G).$$

Proposition : ensemble infini

Soit E un ensemble infini. Alors il existe une injection de $\mathbb{N}$ dans E.

Preuve. On construit une injection par récurrence ψ de $\mathbb{N}$ dans E.

Soit $n \in \mathbb{N}$; supposons avoir défini $\psi(k)$ pour tout $k \in [\![0\,;n-1]\!]$. Puisque la partie $\{\psi(0)\,;\psi(1)\,;\ldots\,;\psi(n-1)\}$ est finie, elle n'est pas égale à E. On peut donc trouver un $\psi(n)$ tel que $\psi(n) \in E \setminus \{\psi(0)\,;\psi(1)\,;\ldots\,;\psi(n-1)\}$.

Cela définit par récurrence une application injective de $\mathbb{N}$ dans E.

En effet, supposons par l'absurde pour $n < p$ que $\psi(n) = \psi(p)$: cela contredit la construction de l'application. C'est donc absurde.

5.3 Ensemble dénombrable

Ensemble dénombrable

On dit d'un ensemble qu'il est **dénombrable** s'il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.
En particulier, un ensemble fini est considéré comme dénombrable.

Remarque

Certains mathématiciens définissent les ensembles dénombrables comme étant les ensembles en bijection avec $\mathbb{N}$, auquel cas les ensembles finis ne sont pas dénombrables.

Ensemble infini

Un ensemble E est infini s'il existe $x_0 \in E$ et une injection de E dans $E \setminus \{x_0\}$. Dans le cas contraire, E est un ensemble fini et l'on note $\text{card}(E) < +\infty$.

Exemple

$\mathbb{N}$ est infini car l'application $n \mapsto n+1$ est une injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Proposition

Soit E un ensemble.

1. S'il existe une injection de E dans un ensemble F dénombrable, alors E est dénombrable.
2. S'il existe une surjection d'un ensemble dénombrable dans E, alors E est dénombrable.

Preuve.

— On suppose qu'il existe une injection ϕ de E dans un ensemble dénombrable F. Comme F est dénombrable, il existe une injection ψ de F dans $\mathbb{N}$. La composée $\psi \circ \phi$ est alors une injection de E dans $\mathbb{N}$. Comme E est infini, il existe par ailleurs une injection de $\mathbb{N}$ dans E d'après la proposition précédente. D'après le théorème de **Cantor-Bernstein**, on obtient qu'il existe une bijection de E dans $\mathbb{N}$, et donc que E est dénombrable.

— On suppose maintenant qu'il existe une surjection ϕ d'un ensemble dénombrable F vers E. Pour chaque $x \in E$ on considère son antécédent $f(x) \in F$ de x par ϕ (on a $\phi(f(x)) = x$). Cela définit une application f de E dans F qui est injective. D'après la première propriété, on en déduit que E est dénombrable.

Propriété

a) $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

b) $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

c) $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Preuve.

a) L'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs est dénombrable, car l'application $\phi : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ qui à n associe

$$\Phi(n) = \begin{cases} 2n & \text{si } n \in \mathbb{N} \\ -2n-1 & \text{si } n \notin \mathbb{N} \end{cases}$$

est bijective.

b) L'ensemble $\mathbb{N}^2$ est dénombrable : l'application $\Phi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ qui à $(p\,;q)$ associe

$$\Phi(p\,;q) = \frac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q$$

est une bijection. L'idée est de représenter $\mathbb{N}^2$ par le quart de plan et $\mathbb{N}$ par les points de coordonnées entières ; il faut alors trouver un chemin qui parcourt l'ensemble des points du plan. Cette application consiste à numéroter les couples de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ au fur et à mesure de leur parcours (en diagonales successives).

c) D'une part $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$ donc $\mathbb{Q}$ est infini, et il existe donc trivialement une injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Q}$.

D'autre part, pour tout nombre rationnel r, il existe un unique couple $(p\,;q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ avec p et q premiers entre eux. L'application définie par

$$\mathbb{Q} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \qquad \frac{p}{q} \mapsto (p\,;q)$$

est une injection. Or $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est équipotent à $\mathbb{N}^2$, qui lui-même est équipotent à $\mathbb{N}$; donc, par composition, il existe une injection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{Q}$ est donc dénombrable.

Théorème

L'ensemble $\mathbb{R}$ est infini non dénombrable, et $\operatorname{card}(\mathbb{R}) = \operatorname{card}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

Remarque

$\{0\,;1\}^{\mathbb{N}}$ désigne l'ensemble de toutes les suites infinies de 0 et de 1.

Preuve. Soit ϕ l'application définie par

$$\phi : \{0\,;1\}^{\mathbb{N}} \to [0\,;1], \qquad (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2x_n}{3^{n+1}}.$$

Pour toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ on a

$$0 \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2x_n}{3^{n+1}} \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = 1.$$

Ainsi la fonction Φ est bien définie (et à valeurs dans $[0\,;1]$). Montrons que Φ est injective.

Supposons par l'absurde qu'il existe deux suites différentes $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à valeurs dans $\{0\,;1\}$ telles que $\Phi(a) = \Phi(b)$. On note $N = \min\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \neq b_n\}$.

On peut par exemple supposer que $a_N = 0$ et $b_N = 1$. Notons $S = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2a_n}{3^{n+1}}$. On a alors

$$\Phi(b) \geqslant S + \frac{2}{3^{N+1}} \qquad \text{et} \qquad \Phi(a) \leqslant S + \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} = S + \frac{1}{3^{N+1}},$$

d'où $\Phi(a) \neq \Phi(b)$: c'est la contradiction. Ainsi il existe une injection de $\{0\,;1\}^{\mathbb{N}}$ (ensemble indénombrable) dans $[0\,;1]$. Cela prouve que $[0\,;1]$ est indénombrable ! Donc $\mathbb{R}$ est indénombrable.